

Universidad de El Salvador
Facultad Multidisciplinaria Oriental
Departamento de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería de Sistemas Informáticos



Asignatura:

Programación para Dispositivos Móviles

Docente:

Ing. Héctor Javier Paiz Ramos

Proyecto:

Aplicación Móvil Para Procesos de Rehabilitación

Denominado: RehabFit

Estudiantes:

Ariana Jorleny Sedillo Flores.....SF22015

Angélica Milagro Amaya Pérez.....AP22010

Ciudad Universitaria, 24 de junio de 2026.

Indice

1. Introducción	1
2. Planteamiento del Problema.....	2
3. Objetivos.....	3
4. Arquitectura General del Sistema.....	4
5. Diseño de la Aplicación Android.....	5
6. Diseño de Firebase	10
7. Diseño de la API REST en Laravel.....	11
8. Consumo de la API REST en Android Studio.....	13
9. Conclusión.....	14
10. Anexos.....	15

1. Introducción

La rehabilitación física es un proceso esencial para la recuperación de lesiones musculares ya que contribuye a restaurar la movilidad, reducir dolores y mejorar la funcionalidad del cuerpo que la necesite. No obstante, en muchos casos las personas que necesitan de estas rehabilitaciones dependen exclusivamente de las indicaciones proporcionadas durante las consultas médicas, lo que puede llegar a generar dificultad para recordar ejercicios ya sea monitorear los avances que se hacen en cada sesión o resolver dudas que surgen durante el proceso de recuperación.

Ante esta necesidad surgió RehabFit que es una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android el propósito es brindar apoyo a las personas que se encuentran en procesos de rehabilitación física. La aplicación permite a los usuarios acceder a rutinas de ejercicios adaptadas a sus necesidades, realizar seguimiento de las sesiones completadas, registrar su progreso y consultar información relevante relacionada con su recuperación. Además, incorpora herramientas modernas que favorecen la interacción y el acompañamiento durante el tratamiento.

2. Planteamiento del Problema

Las personas que atraviesan procesos de rehabilitación física frecuentemente presentan dificultades para mantener un seguimiento adecuado de sus ejercicios debido a la falta de herramientas digitales que les permitan registrar avances, consultar información especializada y recibir orientación complementaria durante su recuperación.

La ausencia de mecanismos de control y monitoreo puede provocar interrupciones en el tratamiento, disminución en la motivación del paciente y una recuperación más lenta. Además, la falta de acceso inmediato a información confiable puede generar incertidumbre sobre la correcta ejecución de los ejercicios asignados.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios acceder a programas de rehabilitación, registrar su progreso y obtener apoyo mediante herramientas tecnológicas accesibles desde cualquier lugar.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android que apoye los procesos de rehabilitación física mediante ejercicios personalizados, seguimiento del progreso, interacción comunitaria y herramientas tecnológicas de apoyo.

3.2 Objetivos Especificos

- Diseñar e implementar una aplicación móvil orientada a procesos de rehabilitación física.
- Gestionar el registro y autenticación de usuarios mediante Firebase Authentication.
- Desarrollar una API REST utilizando Laravel para la administración de ejercicios terapéuticos.
- Implementar almacenamiento de información mediante Firebase Realtime Database.
- Incorporar funcionalidades de seguimiento y monitoreo del progreso de los usuarios.
- Implementar herramientas de interacción comunitaria y consultas asistidas por inteligencia artificial.

4. Arquitectura General del Sistema

La aplicación RehabFit fue desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación móvil Android actúa como cliente principal y consume información proveniente de diferentes servicios externos.

La arquitectura implementada se compone de cuatro elementos principales:

- Aplicación móvil Android.
- Firebase Authentication.
- Firebase Realtime Database.
- API REST desarrollada en Laravel.

La aplicación Android es responsable de la interacción con el usuario, mostrando la información y permitiendo la ejecución de las diferentes funcionalidades del sistema.

Firebase Authentication se encarga de la gestión segura de usuarios, permitiendo el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas.

Firebase Realtime Database almacena información dinámica relacionada con perfiles de usuarios, historial de sesiones, publicaciones de la comunidad, favoritos y progreso de rehabilitación.

Por otra parte, la API REST desarrollada en Laravel proporciona información relacionada con los ejercicios terapéuticos, categorías, imágenes y descripciones utilizadas dentro de la aplicación.

5. Diseño de la Aplicación Android

La aplicación RehabFit fue desarrollada utilizando Android Studio como entorno de desarrollo y Java como lenguaje de programación principal. La estructura del proyecto fue organizada siguiendo una arquitectura modular basada en Activities, Fragments, Adapters, Models, Services y componentes de comunicación con APIs, permitiendo una mejor organización del código, reutilización de componentes y facilidad de mantenimiento.

5.1 Activities

Las Activities representan las pantallas principales de interacción directa con el usuario.

- **BienvenidaActivity:** Es la primera pantalla mostrada al iniciar la aplicación. Su función es presentar RehabFit y dirigir al usuario hacia el inicio de sesión o registro.
- **LoginActivity:** Permite autenticar usuarios mediante Firebase Authentication utilizando correo electrónico y contraseña.

Funciones principales:

1. Validación de credenciales.
 2. Inicio de sesión.
 3. Redirección al menú principal.
 4. Recuperación de contraseña.
- **CrearCuentaActivity:** Permite registrar nuevos usuarios dentro del sistema.

Funciones principales:

1. Registro mediante correo electrónico.
 2. Validación de datos.
 3. Creación de usuario en Firebase Authentication.
 4. Almacenamiento inicial de información en Firebase Realtime Database.
- **PerfilAdaptadoActivity:** Permite registrar información relacionada con la condición física del usuario para personalizar ejercicios y recomendaciones.

- **PublicarComunidadActivity:** Permite crear nuevas publicaciones dentro del módulo Comunidad.
- **DetallePublicacionActivity:** Muestra el contenido completo de una publicación seleccionada por el usuario.

5.2 Fragments

Los Fragments fueron utilizados para dividir la aplicación en módulos independientes dentro de la navegación principal.

- **InicioFragment:** Muestra información general del usuario y accesos rápidos a las funcionalidades principales de la aplicación.
- **EjerciciosFragment:** Permite visualizar los ejercicios obtenidos desde la API Laravel.

Funciones:

1. Cargar ejercicios desde la API.
2. Mostrar categorías.
3. Consultar detalles.
4. Agregar ejercicios a favoritos.
5. DetalleEjerciciosFragment
6. Presenta información detallada de cada ejercicio.

- **FavoritosFragment:** Permite visualizar los ejercicios guardados por el usuario.
- **RutinaFragment:** Gestiona las rutinas personalizadas creadas por el usuario.

Funciones:

1. Agregar ejercicios.
2. Eliminar ejercicios.
3. Iniciar sesiones.

- **SesionFragment:** Controla la ejecución de los ejercicios durante una rutina.

Funciones:

1. Temporizador.
2. Control de pausas.
3. Registro de progreso.
4. Finalización de ejercicios.

- **HistorialFragment:** Permite visualizar las sesiones realizadas anteriormente por el usuario.
- **ComunidadFragment:** Muestra publicaciones compartidas por otros usuarios.
- **ConsultasIAFragment:** Permite realizar consultas relacionadas con rehabilitación física mediante inteligencia artificial.
- **PerfilFragment:** Muestra la información personal del usuario y estadísticas de progreso.

5.3 Models

Los Models representan las entidades utilizadas dentro de la aplicación para almacenar y manipular información.

- **Usuario:** Representa la información básica de cada usuario registrado.
- **Ejercicio:** Representa los ejercicios obtenidos desde la API Laravel.

Contiene:

1. Nombre.
2. Zona.
3. Nivel.
4. Posición.
5. Duración.
6. Repeticiones.
7. Imagen.

- **Rutina:** Representa una rutina personalizada creada por el usuario.
- **PublicacionComunidad:** Representa publicaciones compartidas dentro de la comunidad.
- **HistorialSesion:** Representa sesiones completadas por el usuario.
- **ConsultaIA:** Representa consultas realizadas al módulo de inteligencia artificial.

5.4 Adapters

Los Adapters fueron implementados para gestionar la visualización de listas mediante RecyclerView.

- **EjercicioAdapter:** Permite mostrar los ejercicios obtenidos desde la API.
- **RutinaAdapter:** Permite mostrar los ejercicios incluidos dentro de una rutina.
- **PublicacionAdapter:** Permite mostrar publicaciones dentro de la comunidad.
- **FavoritoAdapter:** Gestiona la visualización de ejercicios favoritos.
- **HistorialAdapter:** Muestra las sesiones almacenadas en el historial.

5.5 Comunicación con la API

La aplicación utiliza Retrofit para consumir los servicios web desarrollados en Laravel.

Se implementaron interfaces específicas encargadas de definir los endpoints utilizados para:

1. Obtener ejercicios.
2. Filtrar ejercicios.
3. Realizar búsquedas.
4. Obtener recomendaciones.

Retrofit permite convertir automáticamente las respuestas JSON en objetos Java utilizados por la aplicación.

5.6 Carga de Imágenes

Para mostrar imágenes provenientes de la API se utilizó la librería Glide. Gracias a Glide se logró una carga eficiente de imágenes dentro de RecyclerView e ImageView.

5.7 Flujo General de Funcionamiento

El funcionamiento general de la aplicación se desarrolla de la siguiente manera:

- 1) El usuario inicia sesión mediante Firebase Authentication.
- 2) La aplicación recupera la información asociada al usuario.
- 3) Android consume la API Laravel mediante Retrofit.
- 4) Laravel consulta MySQL y devuelve la información en formato JSON.
- 5) Retrofit convierte los datos recibidos en objetos Java.
- 6) RecyclerView muestra los ejercicios disponibles.
- 7) Glide carga las imágenes correspondientes.
- 8) El usuario realiza ejercicios, guarda favoritos, publica contenido y registra su progreso.
- 9) Firebase almacena toda la información generada.
- 10) Los datos se sincronizan automáticamente en tiempo real.

6. Diseño de Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo en la nube creada por Google que proporciona diversos servicios para aplicaciones web y móviles. En el proyecto RehabFit se utilizaron principalmente dos servicios de Firebase:

1. **Firebase Authentication:** fue utilizado para gestionar el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas de los usuarios. Este servicio permite autenticar usuarios de forma segura mediante correo electrónico y contraseña, generando automáticamente un identificador único denominado UID para cada cuenta creada.
2. **Firebase Realtime Database:** fue utilizado para almacenar información dinámica relacionada con la actividad de los usuarios dentro de la aplicación. A diferencia de una base de datos tradicional, Firebase almacena la información en formato JSON y sincroniza los cambios en tiempo real entre la aplicación y la base de datos alojada en la nube.

Funcionamiento de Firebase en RehabFit

El funcionamiento general de Firebase dentro de la aplicación se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario crea una cuenta mediante Firebase Authentication.
2. Firebase genera automáticamente un UID único para identificar al usuario.
3. La información básica del usuario se almacena dentro de Firebase Realtime Database.
4. Cada vez que el usuario realiza una acción dentro de la aplicación, como guardar favoritos, completar ejercicios o publicar contenido en la comunidad, los datos se almacenan en Firebase.
5. Cuando el usuario vuelve a ingresar a la aplicación, Firebase recupera automáticamente la información asociada a su UID.
6. Los cambios realizados son sincronizados en tiempo real, permitiendo mantener la información actualizada en todo momento.

7. Diseño de la API REST en Laravel

Para complementar el funcionamiento de RehabFit se desarrolló una API REST utilizando el framework Laravel, con el objetivo de administrar de forma centralizada la información de los ejercicios de rehabilitación que son consumidos desde la aplicación móvil Android.

Laravel fue utilizado como backend debido a que permite crear servicios web de manera estructurada, segura y organizada. La API se encarga de recibir solicitudes HTTP desde la aplicación móvil, consultar la información almacenada en la base de datos MySQL y devolver los datos en formato JSON para que Android pueda interpretarlos y mostrarlos al usuario.

La API fue desarrollada bajo una arquitectura basada en Modelo, Controlador, Rutas y Base de Datos. El modelo principal utilizado fue `Ejercicio`, el cual representa cada ejercicio terapéutico registrado en el sistema. Este modelo contiene los campos necesarios para describir cada ejercicio, tales como nombre, zona del cuerpo, nivel de dificultad, posición, duración, repeticiones, descripción, advertencia e imagen.

La tabla principal de la API es `ejercicios`, la cual fue creada mediante migraciones de Laravel. Las migraciones permiten definir la estructura de la base de datos desde el código fuente, facilitando la creación y modificación de tablas. En esta tabla se almacenan los ejercicios que posteriormente son consultados desde la aplicación móvil.

Para cargar datos iniciales se utilizó un seeder llamado `EjercicioSeeder`, el cual lee información desde un archivo JSON y la inserta en la base de datos. Esto permitió registrar múltiples ejercicios de manera más rápida y ordenada, evitando tener que ingresarlos manualmente uno por uno.

La API cuenta con un controlador principal llamado `EjercicioController`, encargado de gestionar las solicitudes relacionadas con los ejercicios. Este controlador permite listar todos los ejercicios, registrar nuevos ejercicios, consultar un ejercicio por su identificador, buscar ejercicios por zona del cuerpo, filtrar por nivel de dificultad y realizar búsquedas por texto.

El endpoint `/api/ejercicios` permite obtener todos los ejercicios registrados en la base de datos. La respuesta enviada por Laravel contiene el total de ejercicios y un arreglo con la información completa de cada uno. Esta información es recibida por la aplicación Android y posteriormente mostrada en un RecyclerView.

El endpoint `/api/ejercicios/zona/{zona}` permite filtrar ejercicios según la zona afectada del usuario, por ejemplo rodilla, hombro, espalda, tobillo o cuello. Esto permite que la aplicación pueda mostrar ejercicios más relacionados con la necesidad del paciente.

El endpoint `/api/ejercicios/nivel/{nivel}` permite consultar ejercicios de acuerdo con su dificultad, como nivel bajo, medio o alto. Esta función es útil para adaptar los ejercicios según la condición física del usuario.

También se desarrolló un endpoint de búsqueda que permite encontrar ejercicios a partir de palabras clave. Este endpoint busca coincidencias en campos como nombre, zona, nivel, posición y descripción.

Además, la API incluye un controlador llamado `IAController`, el cual se encarga de procesar consultas relacionadas con rehabilitación. Este controlador analiza la consulta ingresada por el usuario, detecta la zona del cuerpo mencionada, filtra ejercicios candidatos desde la base de datos y genera una recomendación apoyada por inteligencia artificial. En caso de que el servicio de IA no responda correctamente, el sistema genera una recomendación de respaldo utilizando los ejercicios disponibles en la base de datos.

La API fue subida a GitHub para mantener control de versiones del código fuente. Posteriormente fue desplegada en Render, permitiendo obtener una URL pública para que la aplicación Android pudiera consumir los servicios desde Internet. La aplicación no depende de un servidor local, sino que puede consultar la información desde la nube.

En conclusión, la API REST desarrollada en Laravel funciona como una capa intermedia entre la aplicación móvil y la base de datos MySQL. Su implementación permitió separar la lógica de almacenamiento de la aplicación Android, mejorar la organización del proyecto y facilitar futuras actualizaciones del catálogo de ejercicios.

8. Consumo de la API REST en Android Studio

La aplicación móvil RehabFit consume la API REST desarrollada en Laravel mediante la librería Retrofit. Esta librería permite realizar peticiones HTTP desde Android y convertir automáticamente las respuestas JSON en objetos Java que pueden ser utilizados dentro de la aplicación.

El consumo de la API se realiza cuando el usuario ingresa al módulo de ejercicios. En ese momento, la aplicación envía una solicitud al endpoint correspondiente de la API desplegada en Render. Laravel recibe la petición, consulta los datos almacenados en MySQL y devuelve una respuesta en formato JSON.

El flujo de comunicación es el siguiente:

1. El usuario entra al módulo de ejercicios.
2. Android realiza una petición HTTP mediante Retrofit.
3. La API Laravel recibe la solicitud.
4. Laravel consulta la tabla `ejercicios` en MySQL.
5. La API devuelve los datos en formato JSON.
6. Retrofit convierte el JSON en objetos Java.
7. La información se muestra en pantalla mediante RecyclerView.
8. Las imágenes se cargan mediante Glide usando las URLs recibidas desde la API.

Retrofit fue utilizado porque facilita la comunicación con servicios REST y permite organizar los endpoints dentro de una interfaz Java. De esta manera, el código queda más limpio y fácil de mantener.

Glide fue utilizado para cargar las imágenes de los ejercicios desde Internet. Como las imágenes vienen desde una URL almacenada en la API, Glide permite descargarlas, mostrarlas y optimizar su carga dentro de los ImageView de la aplicación.

Gracias a esta integración, RehabFit puede mostrar ejercicios actualizados sin necesidad de modificar directamente el código de Android. Si se agrega un nuevo ejercicio en la base de datos de la API, la aplicación puede mostrarlo automáticamente al consumir nuevamente el servicio.

9. Conclusión

El desarrollo de RehabFit permitió diseñar e implementar una aplicación móvil funcional orientada al apoyo de procesos de rehabilitación física, integrando tecnologías modernas como Android Studio, Java, Firebase Authentication, Firebase Realtime Database, Laravel, MySQL, GitHub, Render y Retrofit. La solución desarrollada facilita a los usuarios el acceso a ejercicios terapéuticos, la gestión de rutinas personalizadas, el seguimiento de su progreso y la interacción mediante herramientas complementarias como la comunidad de apoyo y las consultas asistidas por inteligencia artificial. Asimismo, el proyecto permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Programación para Dispositivos Móviles, demostrando la capacidad de integrar servicios en la nube, APIs REST y bases de datos en una solución tecnológica completa que responde a una necesidad real relacionada con la rehabilitación física.

10. Anexos

Anexo 1. Manual de Usuario

➤ Registro de Usuario

1. Abrir la aplicación RehabFit.
2. Seleccionar la opción "Crear Cuenta".
3. Completar los datos solicitados.
4. Presionar el botón "Registrarse".
5. Verificar el acceso a la aplicación.

➤ Inicio de Sesión

1. Ingresar correo electrónico.
2. Ingresar contraseña.
3. Presionar "Iniciar Sesión".
4. Acceder al menú principal.

➤ Visualización de Ejercicios

1. Seleccionar la opción "Ejercicios".
2. Navegar por las categorías disponibles.
3. Seleccionar un ejercicio.
4. Consultar la información detallada.

➤ Gestión de Favoritos

1. Seleccionar un ejercicio.
2. Presionar el icono de favorito.
3. Consultar la sección de favoritos para visualizar los ejercicios guardados.

➤ **Creación de Rutinas**

1. Seleccionar ejercicios.
2. Agregarlos a una rutina personalizada.
3. Guardar la rutina.
4. Iniciar la sesión de rehabilitación.

➤ **Publicaciones en Comunidad**

1. Acceder a la sección Comunidad.
2. Crear una nueva publicación.
3. Compartir experiencias o avances.
4. Visualizar publicaciones de otros usuarios.

➤ **Consultas IA**

1. Ingresar a la sección Consultas IA.
2. Escribir una pregunta relacionada con rehabilitación.
3. Enviar la consulta.
4. Visualizar la respuesta obtenida.